Solución de la pregunta 2

CÁLCULO 1 · ANTIDERIVADAS DE POLINOMIOS

¿Cuál es la antiderivada general de $f(x) = x^5 - 4x + 2$?

A) $5x^4 - 4 + C$

B) $\frac{x^6}{6} - 4x^2 + 2x + C$

C) $\frac{x^6}{6} - 2x^2 + C$

D) $\frac{x^6}{6} - 2x^2 + 2x + C$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Término a término**
   La antiderivada de una suma es la suma de antiderivadas.

2. **Calcula**
   $\frac{x^6}{6}$, $-4 \cdot \frac{x^2}{2} = -2x^2$, $2x$.

3. **Suma**
   $\frac{x^6}{6} - 2x^2 + 2x + C$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Deriva en vez de antiderivar.

B) No divide por 2 al antiderivar $4x$.

C) Olvida antiderivar la constante 2, que da $2x$.

Idea clave. Una constante k tiene antiderivada kx, no cero.